

1.2认识画笔和颜料

授课教师：_____

班级：_____

实践：_____



目录

CONTENTS

1 / 1.2.1 python基础

2 / 1.2.2 绘制折线图

1.1.1 python基础

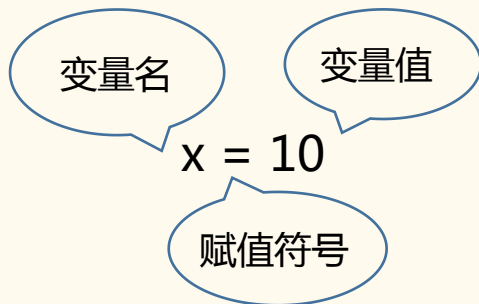
1、变量的本质：

变量名：你起的名字（标识符）。

变量值：实际存储的数据（数字、字符串、列表等）。

绑定关系：变量名只是引用（指向）某个对象的标签，而不是直接存储数据本身。

例如：



变量的特点：

(1) 动态类型

不需要提前声明类型，赋值时自动确定类型：

(2) 无需显式声明

直接赋值即可创建变量。

(3) 变量名规则

- 只能包含字母、数字、下划线
- 不能以数字开头
- 区分大小写 (age 和 Age 是不同变量)
- 不能使用 Python 关键字 (如 if, for, class)

```
a = 5          # 整数
a = "hi"       # 现在变成字符串
```

? 当数据变多时怎么办？

情景假设：如果我们要记录一周7天的心情分数，用变量怎么写？

```
score1 = 4, score2 = 3, score3 = 5...
```

遇到一系列相关的数据时，我们需要一个更大的容器 —— 列表 (List)。

2、列表：用于存放一系列有序的数据。

存放文字的列表

```
days = ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五', '周六', '周日']
```

存放数字的列表

```
mood_scores = [4, 3, 5, 2, 4, 5, 3]
```

中括号[]：列表的标志性外壳

逗号，：用于分隔里面的每一个数据元素。

有序性：数据排好队，谁在第一个，谁在最后一个，清清楚楚。

变量 VS 列表

对比维度	变量 (Variable)	列表 (List)
存储能力	只能存 1 个数据	能存 多个 数据
适用场景	记录个人的姓名、总分、状态等	记录一个班级的成绩、一周的计划等
语法标识	名字 = 数据	名字 = [数据1, 数据2, ...]

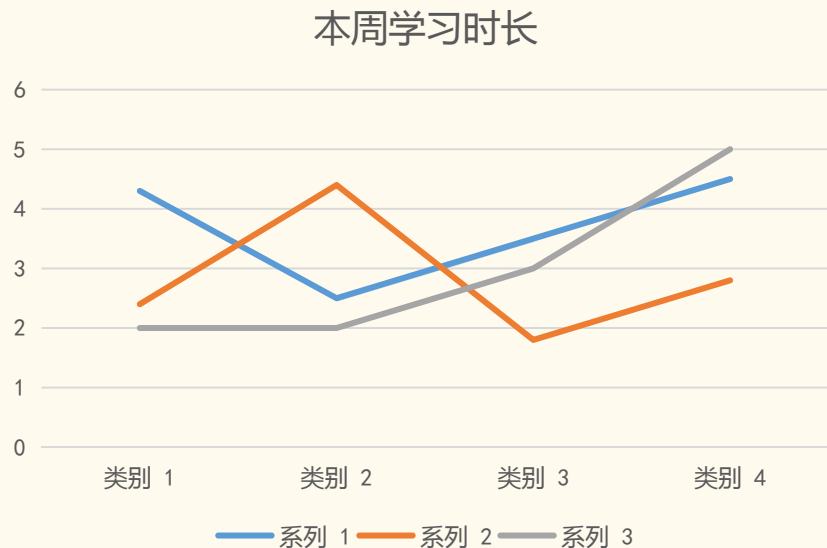
小练习：

现在你想在Python里记录你的3个好朋友的名字，你应该用变量还是列表？请尝试在纸上写下这行代码。

参考答案：

```
friends = ["小红", "小明", "小刚"]
```


1.2.2 绘制折线图



- **标题**：概括图表所表达的内容，如“本周学习时间变化”
- **横轴（X轴）**：通常表示自变量，如时间、类别等，一般有轴标签说明
- **纵轴（Y轴）**：通常表示因变量，如数量、分数等，一般有轴标签说明
- **数据点**：每个数据在坐标系中的具体位置
- **折线**：连接相邻数据点的线段，用于展示数据的变化趋势
- **图例**：当图表中有多条折线时，用于区分不同数据系列

小练习：

```
```python
import matplotlib.pyplot as plt

days = ['周一', '周二', '周三', '周四', '周五']
study_hours = [2, 1.5, 3, 2, 4]

plt.plot(days, study_hours)
plt.show()
```
```

运行上述代码，显示反映学习时间变化的折线图。